lược ứng với thời gian tăng tốc đó :

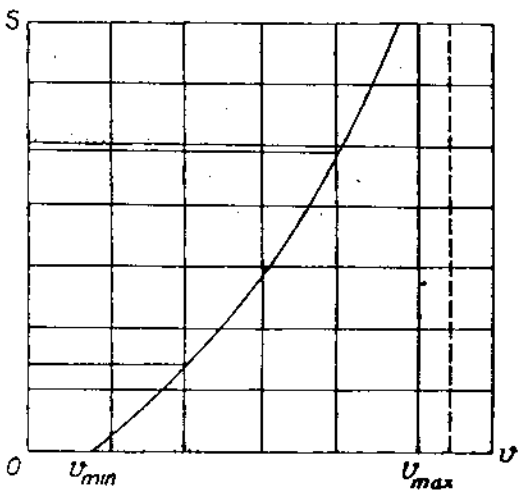
Từ biểu thức $v = dS/dt$, ta suy ra $dS = vdt$.

Quãng đường tăng tốc của ô tô S từ vận tốc v_1 đến vận tốc v_2 sẽ là :

$$S = \int_{v_1}^{v_2} vdt \ \text{(m)} \ ; \qquad \text{(IV-26)}$$

Tích phân này cũng không thể giải được bằng phương pháp giải tích, do nó cũng không có mối quan hệ phụ thuộc chính xác về giải tích giữa thời gian tăng tốc và vận tốc chuyển động của ô tô. Vì vậy, chúng ta cũng áp dụng phương pháp giải bằng đồ thị trên cơ sở đồ thị thời gian tăng tốc của ô tô (hình IV-12b).

Chúng ta lấy một phân nào đó diện tích tương ứng với khoảng biến thiên thời gian dt, phần diện tích được giới hạn bởi đường cong thời gian tăng tốc, trục tung và hai hoành độ tương ứng với độ biến thiên thời gian dt, sẽ biểu thị quãng đường tăng tốc của ô tô. Tổng cộng tất cả các diện tích nhỏ này lại, ta được



Hình IV-14 Đồ thị quãng đường tăng tốc của ô tô S = f(v)